

Задачи за упражнение на група 3, седмица 7

1 април 2026 г.

Job Sequencing with Deadlines

Условие. Дадени са n задачи, всяка с краен срок d_i ($1 \leq d_i \leq n$) и печалба p_i . Всяка задача отнема точно една единица време и може да бъде изпълнена най-късно в момент d_i . Във всеки момент може да се изпълнява **най-много една** задача. Целта е да се избере подмножество от задачи и да се разпредели изпълнението им така, че **общата печалба да е максимална**.

Вход: Масиви $D[1..n]$ и $P[1..n]$ от крайни срокове и печалби на задачите.

Изход: Максималната обща печалба от изпълнените задачи.

Подсказка: Сортирайте задачите по печалба p_i в намаляващ ред. За всяка задача я поставете в най-късния свободен слот преди крайния ѝ срок d_i . Ако няма свободен слот — пропуснете задачата.

Minimum Number of Platforms

Условие. Дадено е разписание на n влака на една гара. За всеки влак i е известно времето на пристигане a_i и времето на заминаване d_i ($a_i \leq d_i$). Влак заема перон от момента на пристигането си до момента на заминаването си включително. Два влака се нуждаят от различни перони, ако престоят им се припокрива. Целта е да се намери **минималният брой перони**, така че нито един влак да не чака.

Вход: Масиви $A[1..n]$ и $D[1..n]$ от времена на пристигане и заминаване.

Изход: Минималният брой перони, необходими за обслужване на всички влакове.

Подсказка: Сортирайте всички пристигания и заминавания като събития по време. Обхождайте събитията хронологично: при пристигане увеличете брояча с 1, при заминаване го намалете с 1. Отговорът е максималната стойност на брояча.

Jump Game (Minimum Jumps)

Условие. Даден е масив $A[1..n]$ от неотрицателни цели числа, където $A[i]$ представлява максималната дължина на скок от позиция i . Започвате от позиция 1 и целта е да достигнете позиция n с **минимален брой скокове**. От позиция i можете да преминете към произволна позиция j такава, че $i < j \leq i + A[i]$.

Гарантирано е, че позиция n е достижима.

Вход: Масив $A[1..n]$ от неотрицателни цели числа.

Изход: Минималният брой скокове, необходими за достигане от позиция 1 до позиция n .

Подсказка: Поддържайте три величини: текущ най-далечен достижим индекс, край на обхвата на текущия скок и брояч на скоковете. На всяка стъпка обновявайте най-далечния достижим индекс. Когато достигнете края на текущия обхват, увеличете брояча и преместете границата до най-далечния достижим индекс.

Контакти

При въпроси, свързани с тези или други задачи, може да се свържете с мен тук:

Instagram: [instagram.com/stanislav._.igov](https://www.instagram.com/stanislav._.igov)

Facebook: [facebook.com/stanislav.igov](https://www.facebook.com/stanislav.igov)